

Temas Clase N° 2

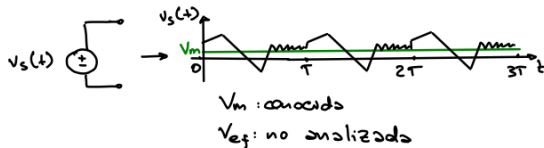
- ① Carga Inductiva Ideal. Tensiones y corrientes instantáneas.
- ② Reactancia y fasores de tensión y corriente.
- ③ Carga Capacitiva Ideal. Tensiones y corrientes instantáneas.
- ④ Reactancia y fasores de tensión y corriente.
- ⑤ Circuito RLC serie. Ecuación diferencial.
- ⑥ Solución para la parte particular. Ley de Ohm en corriente alterna. Impedancia en alterna.
- ⑦ Circuito RLC paralelo. Ley de Ohm en corriente alterna. Admitancia en alterna.
- ⑧ El transformador. Aplicaciones y modelo de bloques.
- ⑨ Variables del modelo del transformador.
- ⑩ Ecuación de modelado. Impedancia reflejada.
- ⑪ Concepto de Eficiencia. Modelos de construcción. Constante de acoplamiento.
- ⑫ Transformador Ideal. Variables características. Relaciones entre entrada y salida.

Ejercicios Clase N° 2

- ① P-1-9
- ② P-1-10
- ③ P-1-11
- ④ P-1-12
- ⑤ P-1-14

Consecuencias prácticas del valor medio

Ejemplo

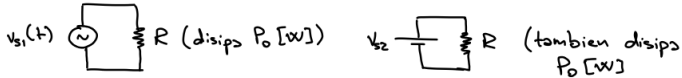
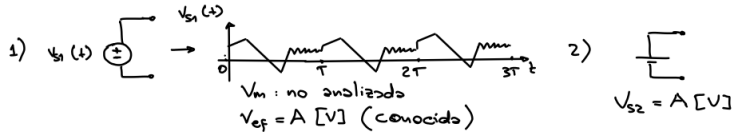


El filtro elimina armónicos y retiene solamente componente de tensión continua

Nota: un diodo podría aumentar el valor V_m

Consecuencias prácticas del valor eficaz

Ejemplo



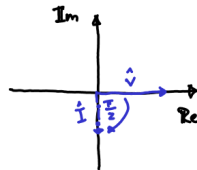
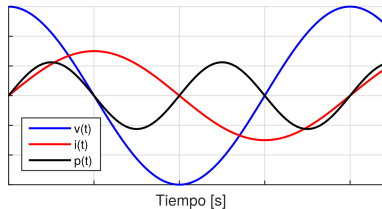
Si R fuera un calefactor eléctrico, en ambos casos produciría el mismo calor

io Lizárraga

Carga Inductiva Ideal

Valores instantáneos y Fasores

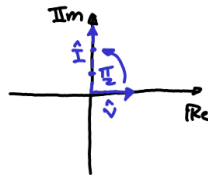
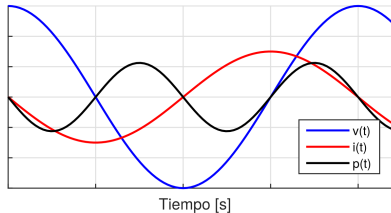
- Las sinusoides de tensión y corriente presentan la misma frecuencia.
- La corriente respecto de la tensión se halla **atrasada**.
- Fasor de corriente. $\vec{I} = \hat{I}e^{-j\frac{\pi}{2}} \Rightarrow \mathbf{i}(t) = \vec{I}e^{j\omega t} \Rightarrow i(t) = \text{Re}\{\mathbf{i}(t)\}$.



Carga Capacitiva Ideal

Valores instantáneos y Fasores

- Las sinusoides de tensión y corriente presentan la misma frecuencia.
- La corriente respecto de la tensión se halla adelantada.
- Fasor de corriente. $\vec{I} = \hat{I}e^{j\frac{\pi}{2}} \Rightarrow \mathbf{i}(t) = \vec{I}e^{j\omega t} \Rightarrow i(t) = \text{Re}\{\mathbf{i}(t)\}$.



Circuito RLC Serie (I)

Modelo matemático

- De acuerdo con la LKT

$$v_s(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) \quad \text{con} \quad \begin{cases} v_R(t) = R \cdot i(t) \\ v_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \\ v_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^t i(t) dt \end{cases}$$

- Si se agrega el modelo para la fuente:

$$v_s(t) = \hat{V} \cos(\omega t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^t i(t) dt$$

- Derivando se obtiene:

$$-\omega \hat{V} \sin(\omega t) = R \cdot \frac{di(t)}{dt} + L \cdot \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{1}{C} \cdot i(t).$$

- Al dividir por L y reordenar resulta la **ecuación diferencial**:

$$-\frac{\omega \hat{V}}{L} \sin(\omega t) = \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot i(t).$$

Circuito RLC Serie (II)

Soluciones de la ecuación diferencial

- Se busca determinar $i(t)$, se conoce que la solución tiene la forma

$$i(t) = i_{homogenea}(t) + i_{particular}(t).$$

- Solución para la parte homogénea.

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot i(t) = 0.$$

- Se propone $i(t) = e^{\alpha t}$ ya que $\frac{di(t)}{dt} = \alpha e^{\alpha t}$ y $\frac{d^2 i(t)}{dt^2} = \alpha^2 e^{\alpha t}$

- Aplicando la solución

$$\alpha^2 e^{\alpha t} + \frac{R}{L} \cdot \alpha e^{\alpha t} + \frac{1}{LC} \cdot e^{\alpha t} = 0.$$

- Se obtiene una **ecuación característica**

$$\alpha^2 + \frac{R}{L} \cdot \alpha + \frac{1}{LC} = 0 \Rightarrow \alpha_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}.$$

- Finalmente, se modela el comportamiento **transitorio**

$$i_{homogenea}(t) = I_1 e^{\alpha_1 t} + I_2 e^{\alpha_2 t} \text{ con } I_1 \text{ e } I_2 \text{ segun cond. iniciales.}$$

Circuito RLC Serie (III)

Soluciones de la parte particular

- Teniendo en cuenta los comportamientos individuales de cada elemento (oscilaciones), se propone

$$i(t) = \hat{I} \cos(\omega t - \varphi) \equiv \hat{I} e^{j(\omega t - \varphi)} = \hat{I} e^{-j\varphi} e^{j\omega t} = \vec{I} e^{j\omega t}.$$

- Cada componente contribuye con una senoide con cierta fase y amplitud.
- Luego consideramos que $v(t) \equiv \hat{V} e^{j\omega t}$

$$\hat{V} e^{j\omega t} = R \hat{I} e^{-j\varphi} e^{j\omega t} + j\omega L \hat{I} e^{-j\varphi} e^{j\omega t} + \frac{1}{j\omega C} \hat{I} e^{-j\varphi} e^{j\omega t},$$

$$\begin{aligned} \hat{V} &= R \hat{I} e^{-j\varphi} + j\omega L \hat{I} e^{-j\varphi} + \frac{1}{j\omega C} \hat{I} e^{-j\varphi} \\ &= \hat{I} e^{-j\varphi} \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right). \\ &= \hat{I} e^{-j\varphi} \left(R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} \right) \end{aligned}$$

- Notar que ahora es posible definir la *impedancia compleja* $\mathbf{Z}$ de la siguiente manera
$$\mathbf{Z} \triangleq \frac{\hat{V}}{\hat{I}} e^{j\varphi}, \Rightarrow \mathbf{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \in \mathbb{C}.$$

Análisis del Modelo Matemático

- Se verifica que el modelado responde al siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \vec{V}_s &= (\mathbf{Z}_s + R_1 + j\omega L_1) \vec{I}_1 & -j\omega M \vec{I}_2 \\ 0 &= -j\omega M \vec{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 + \mathbf{Z}_L) \vec{I}_2 \end{cases}.$$

Esta ec. se justifica mediante la regla de los puntos (ley de Lenz) y el método de las corrientes en las mallas.

- Impedancia vista desde la fuente

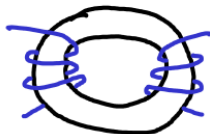
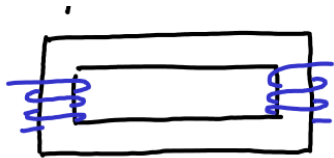
$$\mathbf{Z}_{ab} = \frac{\vec{V}_s}{\vec{I}_1} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + \mathbf{Z}_L}$$

- Impedancia reflejada.** El último término se denomina **impedancia reflejada $\mathbf{Z}_r$** y cuantifica el efecto de $\mathbf{Z}_L$ sobre la fuente (debido a M).

$$\mathbf{Z}_{ab} = R_1 + j\omega L_1 + \mathbf{Z}_r.$$

Eficiencia del Transformador

- Depende fuertemente del núcleo, influyen los materiales y el diseño constructivo.



- Cuantifica la eficacia del confinamiento del flujo generado en la bobina primaria, para poder ser aprovechado en la bobina secundaria.
- Coeficiente de acoplamiento.** Se define como

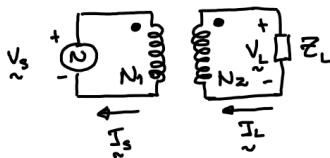
$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}.$$

El Transformador Ideal

- Se caracteriza por las siguientes variables

$$\begin{cases} k = 1 \\ L_1 = L_2 = \infty \\ R_1 = R_2 = 0 \end{cases}.$$

- Circuito equivalente

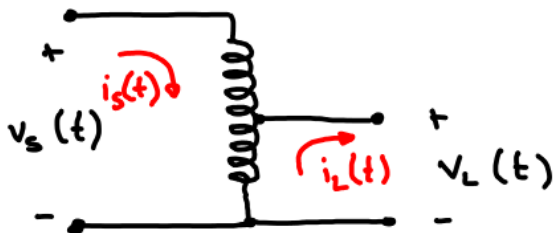


- Se cumplen las siguientes relaciones

$$\frac{|\vec{V}_L|}{|\vec{V}_s|} = \frac{\hat{V}_L}{\hat{V}_s} = \frac{N_2}{N_1} \quad ; \quad \frac{|\vec{I}_L|}{|\vec{I}_s|} = \frac{\hat{I}_L}{\hat{I}_s} = \frac{N_1}{N_2}.$$

El Autotransformador

- Se caracteriza por tener dos bobinas acopladas en serie.
- Existe acoplamiento eléctrico (galvánico) y magnético.
- Permite ajustar las relaciones $\frac{\hat{V}_L}{\hat{V}_s}$ e $\frac{\hat{I}_L}{\hat{I}_s}$ de manera más económica (con menos cantidad de espiras).



Conclusiones de la Clase N° 2

- 1 En un circuito en presencia de CA, la corriente se puede retrasar o adelantar respecto de la tensión, esto es medido por el ángulo φ .
- 2 Se encuentran estas relaciones: i) $\varphi = \frac{\pi}{2}$ para circuito L , ii) $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ para circuito C , y iii) $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ para circuito RLC .
- 3 La *ley de Ohm en corriente alterna* analiza las relaciones entre tensión y corriente por medio de la *impedancia compleja*.
- 4 El transformador permite relacionar tensiones y corrientes en dos mallas de un circuito, aunque manteniendo *asilación galvánica*.